Diagramme Lösungen

Winkel gesucht · Kreisdiagramm zeichnen · Säule ergänzen · Aussagen prüfen · falschen Eindruck erklären

Winkel gesucht ○●●○●

1. **a) 36°; b) 90°**

Anteil · 360°: 0,10 · 360° = 36°; 30 : 120 = 0,25 und 0,25 · 360° = 90°

2. **im Uhrzeigersinn nach „nie“: einmal pro Woche, einmal im Monat, mehrmals pro Woche; 12 % von 360° = 43,2°**

im Uhrzeigersinn nach „nie“: einmal pro Woche (kleinster), einmal im Monat, mehrmals pro Woche (größter); 12 % von 360° = 0,12 · 360° = 43,2°

3. **Wäsche waschen = Sektor direkt vor „5 Gartenpflege“ (Reihenfolge 1 bis 6 im Uhrzeigersinn); Winkel = 7,5°**

Wäsche waschen = Sektor direkt vor „5 Gartenpflege“ (Reihenfolge 1 bis 6 im Uhrzeigersinn); Winkel = 10 : 480 · 360° = 7,5°

Kreisdiagramm zeichnen ○●○○○

4. **≈ 54,5 %; ≈ 196°**

6 von 11 sind jünger als 50: 6 : 11 ≈ 54,5 %; Winkel 54,5 % von 360° ≈ 196°

Säule ergänzen ●○○●○

Wie viel ist ein Schritt an der Achse wert, von einer Linie zur nächsten? Steht dort keine Zahl, hilft eine bekannte Säule: ihr Wert durch ihre Schritte.

5. **So = 1,90 € pro Liter**

eine Hilfslinie = 0,01 €; Säule So eine Hilfslinie höher als Fr ⇒ So = 1,90 € pro Liter

6. **1 Kästchen = 50 Mio.; Hindi; = 6,2 Kästchen hoch**

Spanisch 420 Mio. sind 8,4 Kästchen ⇒ 1 Kästchen = 420 : 8,4 = 50 Mio.; zweite Säule 11,5 Kästchen · 50 = 575 Mio. ⇒ Hindi; Säule Arabisch 310 : 50 = 6,2 Kästchen hoch

Aussagen prüfen ○○○○●

7. **falsch; 40 : 560 ≈ 7,1 %**

falsch: von 2018 auf 2019 steigt die Zahl von 560 auf 575; Achse beginnt erst bei 500, darum sieht es nach mehr aus; Rückgang 2018 → 2021 nur 560 − 520 = 40, nicht die Hälfte: 40 : 560 ≈ 7,1 %

falschen Eindruck erklären ●○○○○

8. **Säulen zeigen nur den Teil über 1,78: Do 0,05, Fr 0,11; ≈ 3,3 %**

Achse beginnt bei 1,78 € statt bei 0 ⇒ Säulen zeigen nur den Teil über 1,78: Do 0,05, Fr 0,11 (mehr als doppelt so hoch); Preis stieg nur um $1{,}89 - 1{,}83 = 0{,}06$ €, das sind $0{,}06 : 1{,}83 \approx 3{,}3$ %